

成绩 平时成绩 (30%) + 考试 (70%)

考试 单选题 (40%) + 计算题 (60%)

范围: 书

带计算器

第1章 质点力学

1.1 质点运动学

位置矢量 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$

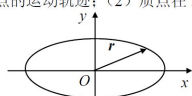
加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

直角坐标系 (熟练掌握), 极坐标系 (学会更好)

相对运动 (一般理解)

【例】一质点在 xOy 平面内运动, 运动方程为 $x = a \cos \omega t$, $y = b \sin \omega t$, 其中 a 、 b 和 ω 均为非零的正常量。求 (1) 质点的运动轨迹; (2) 质点在 t 时刻的速度和加速度。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = -a\omega \sin \omega t \vec{i} + b\omega \cos \omega t \vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} = -a\omega^2 \cos \omega t \vec{i} - b\omega^2 \sin \omega t \vec{j} = -\omega^2 \vec{r}$$

力 $\vec{F} = -ma\omega^2 \cos(\omega t)\vec{i} - mb\omega^2 \sin(\omega t)\vec{j}$

力矩 $\vec{r} \times \vec{F} = 0$

有心力系统, 角动量守恒, 力矩为0

$$\left. \begin{aligned} v_x &= v_{0x} + a_x t \\ v_y &= v_{0y} + a_y t \\ v_z &= v_{0z} + a_z t \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} x &= x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ y &= y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \\ z &= z_0 + v_{0z} t + \frac{1}{2} a_z t^2 \end{aligned} \right\}$$

圆周运动 $\vec{a}_n = -\omega^2 \vec{r} \quad a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$

一般曲线运动 (不要求)

【例】质点的质量为 m , 置于光滑球面的顶点 A 处 (球面固定不动), 如图所示。当它由静止开始下滑到球面上 B 点时, 求它的切向加速度与法向加速度

切向加速度: $a_t = g \sin \theta$

机械能守恒:

$$mgR(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v^2 = 2gR(1 - \cos \theta)$$

$$\begin{cases} v = R\omega \\ a_n = R\omega^2 \end{cases} \Rightarrow a_n = 2g(1 - \cos \theta)$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$



1.2 牛顿定律

牛顿三定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$

自然界中的力 (一般理解)

牛顿定律的应用 (熟练掌握, 题是要会算滴!)

1. 已知运动求力 (微分)

2. 已知力求运动 (微分方程的初始值问题)

力学相对性原理, 非惯性系和惯性力 (一般理解)

1.3 动量

质点的动量定理 $\vec{P} = m\vec{v}$ $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt$

$\vec{F}dt = d\vec{P}$ 微分形式 $\vec{I} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$ 积分形式

质点系的动量定理

质点系的合外力: $\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$

质点系的总动量: $\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{P}_i$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{(1)}^{(2)} d\vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

动量守恒定律

当外力矢量和 $\vec{F} = 0$ 时 $\vec{P} = \text{常矢量}$, 即: $\vec{P}_1 = \vec{P}_2$

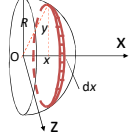
质心

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m} \quad \vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{m}$$

质心系 (一般理解, 学会更好)

【例】求一半径为 R 质量均匀分布的半球的质心位置。

设半球体密度为 ρ , 将半球分割成许多厚为 dx 的圆饼(其质心在 x 轴上), 任一圆饼体积为



$$dV = \pi y^2 dx = \pi(R^2 - x^2) dx$$

$$dm = \rho dV = \rho \pi(R^2 - x^2) dx$$

$$x_c = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{3}{8} R \quad \therefore \vec{r}_c = \frac{3}{8} R \vec{i}$$

1.4 角动量

角动量、力矩 $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ 参考点

质点的角动量定理、角动量守恒

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

质点系的角动量定理、角动量守恒

$$\sum \vec{M}_{\text{外}i} = \frac{d}{dt} \sum \vec{L}_i \quad \int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}i} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

1.5 功和能

功 $A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(a)}^{(b)} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$

动能定理 质点 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ $A = E_{kb} - E_{ka}$

质点系 $A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = E_{kb} - E_{ka}$

保守力和势能 重力势能、弹性势能

机械能守恒 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = E_b - E_a$

$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0$ 时, $E_b = E_a$

动量守恒, 角动量守恒和机械能守恒条件的对比

守恒量 守恒条件 系统	动量 $\vec{P}$	角动量 $\vec{L}$	机械能 $E_k + E_p$
质点	$\vec{F}_{\text{合}} = 0$	$\vec{r} \times \vec{F}_{\text{合}} = 0$	$A_{\text{合}} = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F}_{\text{合}} \cdot d\vec{r} = 0$ (E_k 守恒)
质点系	$\sum_i \vec{F}_{\text{外}i} = 0$	$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_{\text{外}i} = 0$	$A_{\text{外}} = \sum_i \left(\int_{(a)}^{(b)} \vec{F}_{\text{外}i} \cdot d\vec{r} \right) = 0$ $A_{\text{非保内}} = 0$

思路与步骤:

- 选取合适的系统和坐标系
- 是否有守恒量
- 各种定理的积分形式
- 各种定理的微分形式

【例】一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人，把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，此系统守恒量？

机械能守恒? $\times$ 人-盘系统存在非保守内力作用

动量守恒? $\times$ 转轴处受外力作用，故 $F_{\text{合}}$ 不为零

对转轴的角动量守恒? $\odot$ $M=0, L=\text{恒矢量}$

【例】在光滑桌面上开一小孔，把系在轻绳一端的小球放在桌面上，绳的另一端穿过小孔而执于手中。设开始时小球以速率 v_0 作半径为 r_0 的圆周运动(图)，然后向下缓慢拉绳使小球的转动半径减为 r ，求这时小球的速率 v

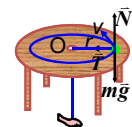
解: $\vec{N} + m\vec{g} = 0 \quad \vec{T} // (-\vec{r})$

$$\vec{M} = 0 \quad \vec{L}_1 = \vec{L}_2$$

绳缓慢拉下，每一瞬时均可看作小球近似作圆周运动。

$$mv_0r_0 = mvr$$

$$v = \frac{v_0r_0}{r}$$



动量守恒? 不
动能守恒? 不

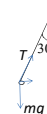
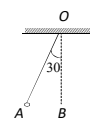
【例】一质点通过一根不可伸长的轻绳连接到O点，绳长为1m。初始时将绳拉开30度角，并给该质点一垂直于AOB平面的初始速度，为使质点高度不变，则初速度为多大？质点连续两次通过A点所需时间为多少？

解：受力分析A受重力 mg 和绳的拉力 T ，若质点高度不变，则 $T \cos 30^\circ = mg$ ，由此质点所受合力为 $mg \tan 30^\circ$

质点高度不变，绳不可伸长，则此质点做圆周运动，向心加速度为

$$\frac{v^2}{R} = g \tan 30^\circ \quad R = L \sin 30^\circ$$

$$\therefore v = \sqrt{Rg \tan 30^\circ} = 1.682$$



质点圆周运动周长为 $2\pi R$ ，则连续两次通过A所需时间为

$$t = \frac{2\pi R}{v} = 1.867$$

第2章 刚体力学

2.1 刚体的定轴转动

概念 刚体，平动，转动，定轴转动

角速度、角加速度 矢量方向 右手螺旋法则

$$\text{大小 } \omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

定轴转动刚体的转动惯量 $J = \int_V r^2 \rho dV$

定轴转动刚体的角动量 $\vec{L} = J\vec{\omega}$

2.2 刚体的定轴转动定律及应用

$$\sum \vec{M}_{\text{外}} = J\vec{\beta}$$

要会算题！

明确转动轴位置。

选定转动的正方向，注意力矩、角速度、角加速度的正负。

同一方程式中所有量都必须相对同一转轴。

2.3 转动中的角动量

角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

角动量守恒

$$\text{当 } \vec{M} = 0 \text{ 时, } \vec{L} = J\vec{\omega} = \vec{C}$$

回转仪（不要求）

2.4 刚体定轴转动中的功和能

力矩的功 $A_{AB} = \int_{\theta_A}^{\theta_B} M d\theta$

机械能

动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$ 重力势能 $E_p = mgh_c$

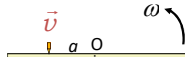
定轴转动的动能定理

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{\text{外}} d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

质点力学与刚体力学物理量和物理规律对比

1. $\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}$ ----- 角位置, 角速度, 角加速度 $\theta, \vec{\omega}, \vec{\beta}$
2. m ----- 转动惯量 J
3. $\vec{F}$ ----- 力矩 $\vec{M}$
4. $\vec{F} = m\vec{a}$ ----- 转动定律 $\vec{M} = J\vec{\beta}$
5. $\vec{p} = m\vec{v}$ ----- 角动量 $\vec{L} = J\vec{\omega}$
6. $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ----- 角动量定理 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
7. $\Sigma \vec{F}_i = 0 \rightarrow \Sigma m_i \vec{v}_i = \vec{C}$ ----- 角动量守恒 $\Sigma \vec{M} = 0 \rightarrow \Sigma J\vec{\omega} = \vec{C}$
8. $A_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ----- 力矩的功 $A_{AB} = \int_{\theta_A}^{\theta_B} M d\theta$
9. $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ ----- 转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$
10. $A = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$ ----- 转动动能定理 $A = \frac{1}{2} J \omega_B^2 - \frac{1}{2} J \omega_A^2$
11. 仅保守内力做功 $\rightarrow E_k + E_p = C$ ----- 机械能守恒: 仅保守内力矩做功 $\rightarrow E_k + E_p = C$

【例】水平桌面上一根匀质细杆，可绕过其中心的轴做定轴转动，转动惯量为 J 。若有一质量为 m 的子弹以速度 v 射入距 O 点 a 处并与杆一同运动，求杆转动角速度 ω



解：子弹射入杆的过程中动量、机械能不守恒，角动量守恒

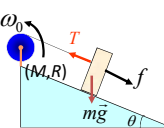
初始时，系统对于 O 点的角动量为 mva

子弹射入后，系统角动量为 $J_{\text{系统}} \omega$

$$J_{\text{系统}} = J_{\text{子弹}} + J_{\text{杆}} \quad J_{\text{子弹}} = ma^2$$

$$\therefore \omega = \frac{mva}{ma^2 + J}$$

【例】一木块质量为 m ，通过一根不可伸长的轻绳连接在定滑轮上，定滑轮质量为 M 半径为 R ，斜面倾角为 θ ，忽略摩擦，初始时滑轮以 ω_0 角速度与木块共同运动，



问：之后滑轮的角加速度、角速度、角位移，木块的加速度、速度、位移

木块受力分析 $f = mg \sin \theta$

$$f - T = ma$$

定滑轮 $TR = J\beta \quad J = \frac{1}{2} MR^2$

共同运动 $a = \beta R$

$$\therefore \beta = \frac{2mg \sin \theta}{2mR + MR} \quad a = \frac{2mg \sin \theta}{2m + M}$$

即滑轮与木块共同做匀减速运动

对滑轮 $\omega = \omega_0 - \beta t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t - \frac{1}{2} \beta t^2$

对木块 $v = \omega R$ $x = x_0 + (\theta - \theta_0)R$



此处 x_0 为木块初始位置， x 轴以斜向上为正方向

第4章 气体动理论

4.1 热力学系统 状态 理想气体状态方程

热力学系统、状态

温度，热力学第零定律，温标（一般理解）

理想气体状态方程

$$pV = \nu RT$$

$$pV = NkT$$

$$p = nkT$$

4.2 理想气体宏观状态参量的微观本质

理想气体微观模型（一般理解）

理想气体体积、压强的微观解释（一般理解）

理想气体温度的微观解释 $T = \frac{2}{3k} \bar{\epsilon}_t$

4.3 能量均分和理想气体内能

自由度

刚性分子：单原子 $i=3$ ，双原子 $i=5$ ，多原子 $i=6$

能量均分

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{1}{2} kT$$

理想气体内能

$$E = \frac{i}{2} NkT = \frac{i}{2} \nu RT$$

【例】在标准状态下，若甲烷和氧气（均视为刚性分子的理想气体）的体积之比为 $V_{\text{CH}_4}/V_{\text{O}_2}=1/2$ ，则其内能之比 $U_{\text{CH}_4}/U_{\text{O}_2}$ 为

解： $V_{\text{CH}_4}/V_{\text{O}_2}=1/2 \Rightarrow$ 两种气体分子数比为1:2

刚性分子理想气体，能量均分定理给出

$$\bar{\epsilon}_{\text{CH}_4} = \frac{6}{2} kT \quad \bar{\epsilon}_{\text{O}_2} = \frac{5}{2} kT$$

$$\therefore U_{\text{CH}_4}/U_{\text{O}_2}=3:5$$

4.4 麦克斯韦速率分布

分子速率分布函数

$$\text{归一化} \int_0^\infty f(v) dv = 1 \quad f(v) \geq 0$$

平均速率 $\int_0^\infty v f(v) dv$

平均平动动能 $\int_0^\infty \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv$

速率小于速率 v 的分子数 $N \int_0^v f(v) dv$

速率为 v_1 到 v_2 的分子的平均速率 $\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$

麦克斯韦速率分布律

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

三个特征速率

最概然速率 v_p $\frac{df(v)}{dv} = 0$

平均速率 $\bar{v}$ $\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv$

方均根速率 $\sqrt{v^2}$ $\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$

麦克斯韦速率分布律的实验验证 (不要求)

麦克斯韦速度分布律 (不要求)

气体分子在力场中的空间分布 (不要求)

玻尔兹曼分布律 (不要求)

实际气体状态方程 (不要求)

平均自由程 (不要求)

第5章 热力学基础

5.1 热力学第一定律

准静态过程和过程曲线

改变状态的两种方式

热力学第一定律

$$Q = A + \Delta E \quad dQ = dA + dE$$

状态量, 过程量

5.2 体积功和热量的计算

体积功 $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

热量与热容

$$Q = \Delta E + A = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad Q = \int_{T_1}^{T_2} \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_{\text{mol}} dT$$

理想气体定容和定压摩尔热容

$$C_{V,\text{mol}} = \frac{i}{2} R \quad C_{P,\text{mol}} = \frac{i+2}{2} R$$

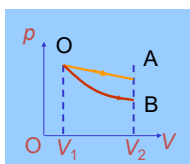
$$C_{P,\text{mol}} = C_{V,\text{mol}} + R \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_{P,\text{mol}}}{C_{V,\text{mol}}} = \frac{i+2}{i}$$

热容的深入讨论 (不要求)

【例】理想气体从初态O出发, 经历两条不同的可逆膨胀途径至相同体积的末态A和B, 哪条路径吸热多?

解: 由路径下面积可知:
体积功 $A_{OA} > A_{OB}$

利用物态方程, 知 $T_A > T_B$
即 $E_A > E_B$



$$Q_A = A_{OA} + (E_A - E_O) \quad Q_B = A_{OB} + (E_B - E_O)$$

$$\therefore Q_A - Q_B = W_{OA} - W_{OB} + (E_A - E_B) > 0$$

5.3 理想气体的三个等值过程

等体过程 等压过程 等温过程

5.4 绝热过程

准静态绝热过程

$$PV^\gamma = C_1 \quad P^{1-\gamma} T = C_2 \quad TV^{\gamma-1} = C_3$$

理想气体的绝热自由膨胀

非静态过程, 不可逆, 温度不变

节流过程 (不要求)

几个典型过程的总结及热力学第一定律的应用

过程	特征	过程方程	吸收热量Q	系统做功A	内能增量ΔE
等体	$V=C$	$\frac{P}{T}=C$	$\frac{M}{M_{\text{mol}}}C_{V,\text{mol}}(T_2-T_1)$	0	$\frac{M}{M_{\text{mol}}}C_{V,\text{mol}}(T_2-T_1)$
等压	$P=C$	$\frac{V}{T}=C$	$\frac{M}{M_{\text{mol}}}C_{P,\text{mol}}(T_2-T_1)$	$\frac{P(V_2-V_1)}{M_{\text{mol}}}R(T_2-T_1)$	$\frac{M}{M_{\text{mol}}}C_{V,\text{mol}}(T_2-T_1)$
等温	$T=C$	$PV=C$	$\frac{M}{M_{\text{mol}}}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ 或 $\frac{M}{M_{\text{mol}}}RT\ln\frac{P_1}{P_2}$	$\frac{M}{M_{\text{mol}}}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ 或 $\frac{M}{M_{\text{mol}}}RT\ln\frac{P_1}{P_2}$	0
绝热	$dQ=0$	$PV^\gamma=C_1$ $P^{\frac{1}{1-\gamma}}T^\gamma=C_2$ $V^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}T=C_3$	0	$-\frac{M}{M_{\text{mol}}}C_{V,\text{mol}}(T_2-T_1)$ 或 $\frac{P_1V_1-P_2V_2}{\gamma-1}$	$\frac{M}{M_{\text{mol}}}C_{V,\text{mol}}(T_2-T_1)$ 或 $-\frac{P_1V_1-P_2V_2}{\gamma-1}$

【例】一定质量的理想气体，从相同的初始状态分别经历准静态等温过程和准静态绝热过程增加压强到相同值，问两个最终状态的密度哪个大

准静态等温过程 $pV = C_1$

密度反比于体积 $\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{C_1} p = K_1 p$

准静态绝热过程 $pV^\gamma = C_2$

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{C_2^{1/\gamma}} p^{1/\gamma} = K_2 p^{1/\gamma}$$

初始状态相同 $\rho_0 = K_1 p_0$ $\rho_0 = K_2 p_0^{1/\gamma}$

$$\therefore K_2 = K_1 p_0^{1-1/\gamma}$$

最终状态压强相同 $\rho_1 = K_1 p$

$$\rho_2 = K_2 p^{1/\gamma} = K_1 p_0^{1-1/\gamma} p^{1/\gamma}$$

$$\therefore \frac{\rho_2}{\rho_1} = p_0^{1-1/\gamma} p^{1/\gamma-1} = \left(\frac{p_0}{p}\right)^{1-1/\gamma}$$

比热容比 $\gamma > 1$ ，即 $1-1/\gamma > 0$ ，又因为增压 $p_0/p < 1$ ，因此等温过程的最终气体密度大于绝热过程

等温过程密度随压强线性变化，
绝热过程密度随压强的增加低于线性

5.5 热机 循环

循环过程 $\Delta E = 0$ $Q_1 = A + Q_2$

热机效率 $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

卡诺循环 $\eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

制冷循环（不要求）

5.6 热力学第二定律

自然过程的方向性（一般理解）

可逆过程、不可逆过程

热力学第二定律 开氏表述、克氏表述，等价性

5.7 热力学第二定律的统计意义

热力学第二定律的微观意义（一般理解）

热力学第二定律的统计意义（一般理解）

热力学概率 玻尔兹曼熵

$$S = k \ln \Omega$$

5.8 克劳修斯熵

可逆过程的条件（一般理解）

卡诺定理（一般理解）

克劳修斯熵

$$dS = \frac{dQ}{T} \quad \Delta S = S_2 - S_1 = \int_{(1)}^{(2)} \frac{dQ}{T} \quad \text{可逆过程}$$

玻尔兹曼熵和克劳修斯熵的关系（一般理解）

5.9 熵增加原理

熵增加原理：

孤立系统的熵永不减少；若过程是可逆的则熵不变，若过程是不可逆的则熵增加。

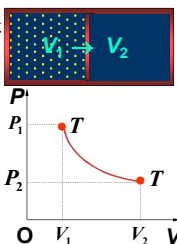
【例】用克劳修斯熵公式证明理想气体绝热自由膨胀是不可逆过程。

证 理想气体绝热自由膨胀过程温度不变，故可设计一可逆等温过程

膨胀前 (V_1, P_1, T, S_1)膨胀后 (V_2, P_2, T, S_2)

终态与初态的熵差为

$$\Delta S = \int_{(1)}^{(2)} \frac{dQ}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{PdV}{T} = \nu R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

实际绝热过程 $dQ = 0$ ，因此 $\frac{dQ}{T} < dS$ ，根据克劳修斯不等式，为不可逆过程，熵增加

第1章 振动

1.1 简谐振动的基本特征及描述

简谐振动 $x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad F = -kx$ 速度 $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$ 加速度 $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$

物理量 振幅；周期、频率、角频率；相位、初相

描述方法 振动方程 $\longleftrightarrow$ 振动曲线 $\longleftrightarrow$ 旋转矢量图

相位差 同相、反相、超前、落后

1.2 简谐振动的能量

势能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$ 动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$ 总能量不随时间变化 $E = E_p + E_k = \frac{1}{2} kA^2$

平均值（一般理解）

$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} kA^2$$

$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T E_k dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} kA^2$$

1.3 简谐振动的合成

同方向同频率简谐振动的合成 合振动仍是简谐运动

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \quad \text{合振动加强、减弱}$$

同方向不同频率简谐振动的合成（一般理解）

相互垂直的简谐振动的合成（一般理解）

【例】已知振动图写出振动方程

解: 设振动方程为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

如图可知: $A = 4\text{cm}$ 初相位 φ 和角频率 ω 可利用旋转矢量法来求图中可知 $\varphi = 4\pi/3$ 或 $-2\pi/3$ 图中知 $t = 2\text{s}$ 时, 旋转矢量位于 p_2 , 旋转矢量由 p_1 到 p_2 转过的弧度为 $7\pi/6$, 历时 2s ,

$$\therefore \omega \Delta t = 7\pi/6 \quad \omega = 7\pi/12 \text{ [rad/s]}$$

$$\therefore x = 4 \cos\left(\frac{7\pi}{12}t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

第2章 波动

2.1 波动的基本特征 平面简谐波的波函数

波的产生与传播 (一般理解)

横波与纵波 (一般理解)

波的几何描述 (一般理解)

波的特征量

波长、波数、角波数; 周期、频率、角频率; 波速

$$u = \lambda \nu = \lambda / T$$

惠更斯原理 波的衍射 (一般理解)

简谐波

平面简谐波的波函数 $y = A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi\right]$ 1. 已知波函数 1) 求: A 、 λ 、 ω 、 u ;

2) 画任一时刻波形图;

3) 画任一质元振动图。

2. 已知某时刻波形图 1) 能写出波函数;

2) 画出另一时刻波形图。

3. 已知某质元振动图 1) 可写出该质元振动方程;

2) 写出波函数。

4. 求相位差

波动方程 (一般理解) $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

2.2 波的能量

波的能量传播特征 (一般理解)

波的能流与能流密度 (一般理解)

2.3 波的叠加

波的叠加原理

波的干涉	干涉条件	$\left\{ \begin{array}{l} \text{频率相同} \\ \text{振动方向平行} \\ \text{相位差恒定} \end{array} \right.$	相长、相消 相位差
------	------	---	--------------

驻波, 半波损失, 简正模式 (一般理解)

2.4 多普勒效应 (不要求)

【例】已知 $t = 2\text{s}$ 时一列简谐波的波形如图, 求波函数及 O 点的振动函数。

解: 波函数标准方程

$$y = 0.5 \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{0.5}\right) + \varphi_0\right]$$

由图可知, 波长为 2

$$\text{由 } 0.5 = y(t = 2, x = 0.5) = 0.5 \cos\left[\frac{\pi}{2} \times \left(2 + \frac{0.5}{0.5}\right) + \varphi_0\right]$$

$$\text{得 } \frac{3}{2}\pi + \varphi_0 = 2\pi \quad \text{即 } \varphi_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{所以波函数为 } y = 0.5 \cos\left[\frac{\pi}{2}t + \pi x + \frac{\pi}{2}\right]$$

$$O \text{ 点的振动函数为 } y_O = 0.5 \cos\left[\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right]$$

第4章 光的干涉

4.1 光源的发光机制 光的相干性 (一般理解)

4.2 光程差 $\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$ 称为光程差

透镜的等光程性, 额外光程差

$$\left\{ \begin{array}{ll} \delta = \pm k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots \text{干涉加强(明纹)} \\ \delta = \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, \dots \text{干涉减弱(暗纹)} \end{array} \right.$$

4.3 杨氏双缝干涉

$$\left\{ \begin{array}{ll} x = \pm k \frac{D}{d} \lambda & k = 0, 1, 2, \dots \text{明纹中心} \\ x = \pm (2k-1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹中心} \end{array} \right.$$

劳埃德镜（一般理解）

干涉条纹的移动

4.4 条纹可见度（不要求）

4.5 分振幅干涉

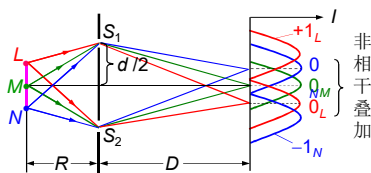
等厚干涉

$$\delta = 2ne + \delta' = k\lambda \quad k=1,2,3,\dots \text{明纹中心}$$

$$\delta = 2ne + \delta' = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0,1,2,\dots \text{暗纹中心}$$

等倾干涉，牛顿环，迈克尔逊干涉仪（一般理解）

【例】双缝实验中，若单色光源S到两缝S₁、S₂距离不相等，比如位于图中L或者N点，则观察屏上条纹如何变化？

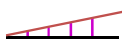


光源移动使到观察屏上所有点的光程差改变一个常数，所有条纹移动距离相同

与物点反向移动，条纹间距不变。

【例】上玻璃片向上平移，条纹如何变化？

$$\text{由条纹间距 } L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$



所以条纹间距不变

由明纹公式 $2e + \delta' = k\lambda$

玻璃移动导致厚度e增加，第k级明纹向棱边移动

条纹向棱边方向移动，条纹间距不变

第5章 光的衍射

5.2.2 半波带法分析夫琅禾费单缝衍射图样

$$\begin{cases} a \cdot \sin \theta = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} & k=1,2,3,\dots \text{暗} \\ a \cdot \sin \theta = \pm (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} & k=1,2,3,\dots \text{明} \end{cases}$$

当 $a \cdot \sin \theta = 0$ 时，明条纹

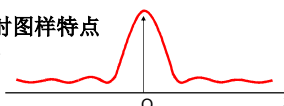
5.2.3 夫琅禾费单缝衍射图样特点

衍射条纹位置、宽度

缝宽的影响

级次的影响

复色光入射，单缝或光源位置移动的影响等等



5.4.2 光栅衍射图样分析

$$d \sin \theta = \pm k\lambda \quad \text{主极大级数: } k = 0, 1, 2, \dots$$

5.4.3 光栅光谱

复色光入射

其余部分均为一般理解，x射线衍射不要求

第6章 光的偏振

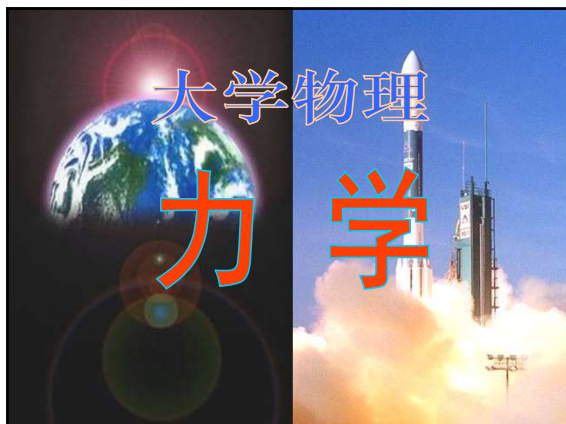
6.1 光的偏振态（一般理解）

6.2 获得偏振光的方法

偏振片，马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \alpha$

布儒斯特定律 $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$

6.3以后均不要求



1. 质量为 m 的物体, 在 $F = F_0 - kt$ 的外力作用下沿 x 轴运动, 已知 $t = 0$ 时, $x_0 = 0, v_0 = 0$, 求: 物体在任意时刻的加速度 a , 速度 v 和位移 x 。

解 $a = \frac{F}{m} = \frac{F_0 - kt}{m} = \frac{dv}{dt} \quad \therefore dv = \frac{F_0 - kt}{m} dt$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t \frac{F_0 - kt}{m} dt \quad v = \frac{F_0}{m} t - \frac{k}{2m} t^2$$

由 $v = \frac{dx}{dt}$ 有 $dx = v dt$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t \left(\frac{F_0}{m} t - \frac{k}{2m} t^2 \right) dt \quad x = \frac{F_0}{2m} t^2 - \frac{k}{6m} t^3$$

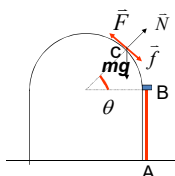
2. 弹簧(倔强系数为 k) 一端固定在 A 点, 另一端连一质量为 m 的物体, 靠在光滑的圆柱体表面(半径 a), 弹簧原长 AB , 在外力作用下极缓慢地沿表面从 B 到 C 。求: 外力做的功 (用功能原理)

解: 以 m , 弹簧, 地球为研究对象, 弹性势能零点, 重力势能零点均选在 B 处。

根据功能原理:

$$W_F = E_c - E_B = \left(mgh_c + \frac{1}{2} k s^2 \right) - 0$$

$$= mga \sin \theta_c + \frac{1}{2} k a^2 \theta_c^2$$



3. 长度为 l , 质量为 m 的均匀细棒, 在竖直平面内摆动。棒最初处于水平位置, 求它下摆到 θ 角时的角加速度和角速度。

解: $d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{m}g$

$$dM = r dm g \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = x dm g$$

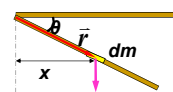
$$M = \int x g dm = mgx_c$$

$$= \frac{1}{2} mgl \cos \theta$$

由转动定律 $M = J\beta$

$$J = \frac{1}{3} m l^2 \beta = \frac{M}{J} = \frac{3g \cos \theta}{2l} \quad \frac{1}{2} \omega^2 = \int_0^\theta \frac{3g \cos \theta}{2l} d\theta$$

重力的力矩: 重力集中在质心时的力矩 $\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}} x_c = \frac{\int x dm}{m}$



4. 匀质细杆(m_1, L) 一端挂在墙上, 一端固定有一物体(m_2) 求 1) 转动惯量, 2) 从图中水平位置无初速落下时的 β , 3) 落到铅直位置时的角加速度, 角速度

解: 1) $J = \frac{1}{3} m_1 L^2 + m_2 L^2$

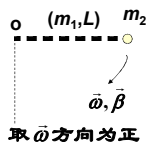
2) 由 $\vec{M} = J\vec{\beta} \quad m_2 g L + m_1 g \frac{L}{2} = J\beta$

解得 $\beta = \frac{(6m_2 + 3m_1)g}{(6m_2 + 2m_1)L}$

3) 竖直位置时, 棒受重力矩 $M=0$, 故此时 $\beta'=0$

以 m_1, m_2 , 地球为系统, E 守恒

$$m_2 g L + m_1 g L = \frac{1}{2} J \omega^2 + m_1 g \frac{L}{2} \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{(6m_2 + 3m_1)g}{(3m_2 + m_1)L}}$$



5. 质量为 M 的匀质圆盘, 半径为 R , 盘底面与水平接触面之间摩擦系数 μ . 一质量为 m 的子弹以速度 v 射入盘边缘并嵌在盘边,

求: 1) 子弹嵌入盘边后盘的角速度?

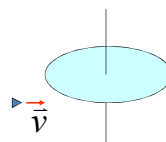
2) 经多少时间停下来?

3) 盘共转个多少角度?

解: 1) 子弹与圆盘相撞角动量守恒

$$mvR = (mR^2 + \frac{1}{2} MR^2) \omega$$

$$\omega = \frac{2mv}{(2m + M)R}$$



2) 子弹与盘从 ω 到停止转动, 运用角动量定理

$$M\Delta t = 0 - J\omega$$

$$M = M_1 + M_2$$

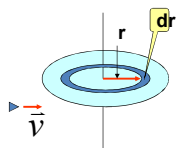
$$M_1 = \int -r\mu\sigma 2\pi r dr = \int_0^R -r\mu \frac{M}{\pi R^2} g 2\pi r dr$$

$$= -\frac{2}{3} \mu M g R$$

$$M_2 = -\mu m g R$$

$$-(\frac{2}{3}\mu M g R + \mu m g R)\Delta t = -mvR$$

$$\Delta t = \frac{3mv}{(2M + 3m)\mu g}$$



3) 运用功能原理:

$$M\Delta\theta = E_{k2} - E_{k1}$$

$$-(\frac{2}{3}\mu M g R + \mu m g R)\Delta\theta = 0 - \frac{1}{2}(mR^2 + \frac{1}{2}MR^2)\omega^2$$

$$\Delta\theta = \frac{3m^2v^2}{(2m + M)(2\mu M g R + 3\mu m g R)}$$



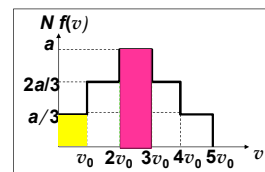
1. N 个假想的气体分子, 其速率分布如图所示, (1) 根据 N 和 v_0 求 a 的值; (2) 求速率在 $2v_0$ 到 $3v_0$ 间隔内的分子数; (3) 求分子的平均速率。

解: (1) $9 \cdot v_0 \cdot a / 3 = N$

$$\Rightarrow a = \frac{N}{3v_0}$$

$$(2) \Delta N = a v_0 = N / 3$$

$$(3) \bar{v} = \sum \bar{v}_i \cdot \Delta N_i / N$$



$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{v_0}{2} + \frac{2}{9} \cdot \frac{3v_0}{2} + \frac{3}{9} \cdot \frac{5v_0}{2} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7v_0}{2} + \frac{1}{9} \cdot \frac{9v_0}{2} = \frac{5v_0}{2}$$

2. 如图, 总体积为 $40L$ 的绝热容器, 中间用一隔热板隔开, 隔板重量忽略, 可以无摩擦的自由升降。A、B 两部分各装有 $1mol$ 的氦气, 它们最初的压强是 $1.013 \times 10^5 Pa$, 隔板停在中间, 现在使微小电流通过 B 中的电阻而缓缓加热, 直到 A 部分气体体积缩小到一半为止, 求在这一过程中: (1) B 中气体的过程方程, 以其体积和温度的关系表示; (2) 两部分气体各自的最后温度; (3) B 中气体吸收的热量?

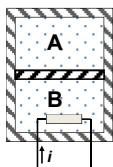
解: (1) $p_A V_A^\gamma = C = p_{A1} V_{A1}^\gamma = 1.013 \times 10^5 \times 0.02^{14} = 4.2 \times 10^2$

活塞上升过程中, $p_A = p_B$, $V_A = V - V_B = 0.04 - V_B$

B 中气体的过程方程为: $p_B (0.04 - V_B)^\gamma = 4.2 \times 10^2$

$$p_B = \frac{RT_B}{V_B}$$

$$T_B (0.04 - V_B)^\gamma = 51 V_B$$



$$(2) T_{A2} = T_{A1} \left(\frac{V_{A1}}{V_{A2}} \right)^{\gamma-1} = \frac{p_{A1} V_{A1}}{R} \left(\frac{V_{A1}}{V_{A2}} \right)^{\gamma-1} = 322 K$$

$$T_{B2} = \frac{51 V_{B2}}{(0.04 - V_{B2})^\gamma} = 965 K$$

$$(3) Q_B = \Delta E_B + A_B = \frac{i}{2} R (T_{B2} - T_{B1}) + \int_{V_{B1}}^{V_{B2}} p_B dV_B$$

$$= \frac{i}{2} R \left(T_{B2} - \frac{p_{B1} V_{B1}}{R} \right) + \int_{V_{B1}}^{V_{B2}} \frac{4.2 \times 10^2}{(0.04 - V_B)^\gamma} dV_B$$

$$= 1.66 \times 10^4 J$$

3 1 kg 0 °C 的冰与恒温热库 (t = 20 °C) 接触, 求冰全部溶化成水的熵变? (溶解热 $\lambda = 334 \text{ J/g}$)

思路:

➢ 为不等温热传导过程, 不可逆, 不能计算恒温热库的熵变来作为冰溶化的熵变。

➢ 设想冰与 0 °C 恒温热源接触, 此为可逆吸热过程。

解: 冰等温融化成水的熵变:

$$\Delta S_{\text{溶化}} = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{m\lambda}{273.15} = \frac{10^3 \times 334}{273.15} = 1.22 \times 10^3 \text{ J/K}$$

另求: 此不等温热传导过程的总熵变

t = 20 °C 的恒温热库发生的熵变:

$$\Delta S_{\text{热库}} = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{-m\lambda}{273.15 + t} = \frac{-10^3 \times 334}{293.15} = -1.14 \times 10^3 \text{ J/K}$$

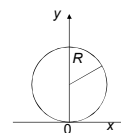
总熵变 $\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{溶化}} + \Delta S_{\text{热库}} = 80 \text{ J/K}$ 符合热二律

力学课堂练习

一、选择题

1. 某物体的运动规律为 $dv/dt = -kt^2$, 式中的 $k > 0$ 的常数, 当 $t=0$ 时, 初速为 v_0 , 则 ()
(A) $v = kt^2/2 + v_0$ (B) $v = -kt^2/2 + v_0$
(C) $1/v = kt^2/2 + 1/v_0$ (D) $1/v = -kt^2/2 + 1/v_0$

2. 一质点在如图的坐标平面内作圆运动, 有一力 $\vec{F}$ 作用在质点上, 在该质点从 $\vec{r}_1$ 到 $\vec{r}_2$ 的过程中, 力 $\vec{F}$ 对它所做的功为 ()
(A) $F_0 R^2$ (B) $2F_0 R^2$ (C) $3F_0 R^2$ (D) $4F_0 R^2$



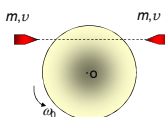
(1)

3. 质点在外力作用下运动时, 下述哪种说法正确 ()

(A) 质点动量改变时, 动能一定改变;
(B) 质点动能不变时, 动量也一定不变;
(C) 外力的冲量是零, 外力的功一定为零;
(D) 外力的功为零, 外力的冲量一定为零;

4. 某人骑自行车以速率 v 向西行驶, 今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来, 则人感到风从哪个方向吹来 ()
(A) 北偏东 30° (B) 南偏东 30°
(C) 北偏西 30° (D) 西偏南 30°

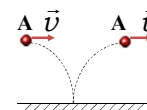
5. 如图, 子弹射入圆盘并且留在盘内, 则子弹射入后的瞬间, 圆盘角速度 ()
(A) 减小 (B) 增大
(C) 不变 (D) 不能确定



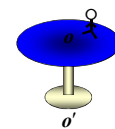
(2)

二、填空题

1. 一质量为 m 的小球 A, 在距离地面某一高度处以速度 v 水平抛出, 触地后反弹, 在抛出 t 秒后小球 A 又跳回原高度, 速度仍沿水平方向, 大小也与抛出时相同, 则小球 A 与地面碰撞过程中, 地面给它的冲量方向为 _____, 冲量大小为 _____。

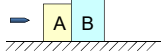


2. 半径为 R 的水平圆盘, 可绕 oo' 轴转动, 转动惯量为 J , 有一人, 质量为 m , 当他站在离转轴 r 处时, 圆盘和人一起以 ω_0 的角速度转动 (转轴摩擦忽略), 则当人走到圆盘边缘时, 圆盘和人一起的角速度 $\omega_1 =$ _____。

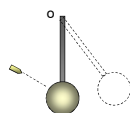


(3)

3. 两块并排的木块 A 和 B, 质量分别为 m_1 和 m_2 , 静止放在光滑水平面上, 一子弹水平穿过两木块, 所用时间分别为 Δt_1 和 Δt_2 , 木块对子弹阻力恒为 F , 则子弹穿出后, A 和 B 的速度大小分别为 _____ 和 _____。

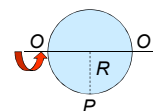


4. 一木球固结在一细棒下端, 可绕 o 轴转动, 一子弹沿某方向击中木球嵌于其中, 则在此击中过程中, 木球、子弹、细棒系统的 _____ 守恒, 依据是 _____; 木球被击中后棒和球升高的过程中, 木球、子弹、细棒、地球系统的 _____ 守恒。



(4)

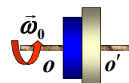
5. 如图, 一薄圆盘 (m, R) 可绕通过其一直径 OO' 转动, 转动惯量为 $J = mR^2/4$, 该圆盘从静止开始在恒力矩 M 作用下转动, t 秒后位于圆盘边缘上 P 点的切向加速度 $a_t =$ _____ 和法向加速度 $a_n =$ _____。



6. 如图(a), 以角速度 ω_0 转动的圆柱, 与静止的另一圆柱的侧面相接触, 因摩擦而带动; 稳定后以相同的线速度绕轴转动, 在此过程中, 系统的守恒量是 _____ (动量, 角动量, 动能); 若换成圆盘面相接触, 如图(b), 条件同上, 系统的守恒量是 _____。



(a)



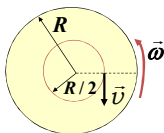
(b)

(5)

三、计算题

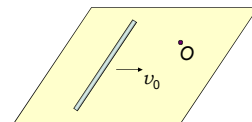
1. 行星围绕太阳做椭圆运动。设 r_1, r_2 分别为行星在轨道近日点和远日点时到太阳的距离, 太阳质量为 M , 行星质量为 m , 求: 行星围绕太阳做椭圆运动的机械能。

2. 在具有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘上, 有一人静止站在距转轴为 $R/2$ 处, 人的质量为圆盘质量的 $1/10$, 开始时盘载人相对地面以 ω_0 匀速转动, 如果此人垂直于圆盘半径相对于圆盘以速率 v 沿与盘转动相反方向作圆周运动。求:
(1) 圆盘对地的角速度;
(2) 欲使圆盘对地静止, 人沿 $R/2$ 圆周对圆盘的速度。



(6)

3. 一匀质细棒长为 $2l$, 质量为 m , 以与棒长方向相垂直的速度 v_0 在光滑水平面内平动时, 与前方一固定的光滑支点 O 发生完全非弹性碰撞, 碰撞点位于棒中心的一方 $l/2$ 处; 求: 棒在碰撞后的瞬时绕 O 点转动的角速度 ω ?



(7)

参考答案

一、选择题

1. (C) 2. (B) 3. (C) 4. (C) 5. (A)

二、填空题

1. 提示: 从抛出到回到原高度, 外力对小球的冲量, 由动量定理

$$\int_0^t m \vec{g} dt + \vec{I}_{\text{地} \rightarrow \text{球}} = m \vec{v} - m \vec{v}$$

$$\therefore \vec{I}_{\text{地} \rightarrow \text{球}} = -mt\vec{g} \quad \text{方向: 垂直地面向上}$$

2. 提示: 合外力矩为零, 角动量守恒

$$(J + mr^2)\omega_1 = (J + mR^2)\omega_2 \quad \therefore \omega_2 = \frac{(J + mr^2)}{(J + mR^2)}\omega_1$$

(8)

3. 提示: 设子弹初速、刚好穿过A和B的速度分别为:

v_0, v_1, v_2 A和B的速度分别为:

v_A, v_B

由动量定理和动量守恒:

$$-F\Delta t_1 = mv_1 - mv_0$$

$$-F\Delta t_2 = mv_2 - mv_1$$

$$mv_0 = (m_1 + m_2)v_A + mv_1$$

$$mv_1 + m_2v_A = m_2v_B + mv_2$$

$$\therefore v_A = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} \quad \therefore v_B = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2}$$

4. 提示: 对O轴的角动量; 对O轴的合外力矩为零; 机械能守恒

(9)

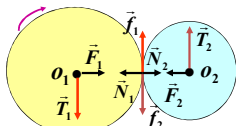
5. 提示: 由转动定理:

$$M = J\beta, \therefore \beta = \frac{4M}{mR^2}$$

$$\therefore a_t = R\beta = \frac{4M}{mR} \quad \therefore \frac{d\omega}{dt} = \beta \Rightarrow \omega = \frac{4M}{mR^2}t$$

$$\therefore a_n = R\omega^2 = \frac{16M^2}{m^2R^3}t^2$$

6. (a) 提示: 外力: F_1, T_1, F_2, T_2
内力: f_1, N_1, f_2, N_2



两圆盘的质心加速度都为0

系统合外力为零, 动量守恒

系统对 O_1 的合外力矩为 $T_2(R_1 + R_2)$, 角动量不守恒

$$\therefore \vec{f}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_2 = \vec{f}_1 \cdot d\vec{r}_{12} \neq 0 \quad \text{系统的动能不守恒}$$

对(b)同理分析: 动量和角动量守恒

(10)

三、计算题

1. 提示: 行星围绕太阳做椭圆运动时, 有心力, 且只有保守内力做功, 故角动量和机械能守恒

$$\text{角动量守恒得} \quad L = mv_1r_1 = mv_2r_2 \quad (1)$$

$$\text{机械能守恒得} \quad E = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GMm}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{r_2} \quad (2)$$

由(1)、(2)式得行星围绕太阳做椭圆运动时的机械能:

$$E = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GMm}{r_1} = -\frac{GMm}{r_1 + r_2}$$

(11)

2.提示: (1)设圆盘和人相对于地面固连的转轴的角速度分别为 ω, ω'

$$\omega' = -\frac{v}{R/2} + \omega = \omega - \frac{2v}{R} \quad (\text{取}\omega\text{的转动方向为正})$$

人与圆盘(质量 m)为系统,对转轴合外力矩为零,则系统的角动量守恒,有

$$\left[\frac{1}{2}mR^2 + \frac{m}{10}\left(\frac{1}{2}R\right)^2\right]\omega_0 = \frac{1}{2}mR^2\omega + \frac{m}{10}\left(\frac{1}{2}R\right)^2\omega'$$

$$\therefore \omega = \omega_0 + \frac{2v}{21R}$$

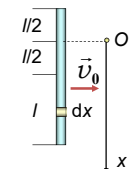
(2)令 $\omega=0$ $\therefore v = -\frac{21}{2}R\omega_0$

负号表示人的走动方向与(1)问中的方向相反

(12)

3.提示: 碰撞前瞬时,对O的角动量

$$dm = \lambda dx$$

$$\int_0^{3/2} \lambda v_0 x dx - \int_0^{1/2} \lambda v_0 x dx = \frac{1}{2} m v_0 l$$


碰撞后瞬时,对O的角动量

$$J\omega = \frac{1}{3}\left[\frac{3}{4}m\left(\frac{3}{2}l\right)^2 + \frac{1}{4}m\left(\frac{1}{2}l\right)^2\right]\omega = \frac{7}{12}ml^2\omega$$

由角动量守恒 $\therefore \omega = \frac{6v_0}{7l}$

(13)

热学课堂练习

一、选择题

1.下列说法,哪些是正确的

- (1)可逆过程一定是准静态过程;
 (2)准静态过程一定是可逆过程;
 (3)不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程;
 (4)凡有摩擦的过程一定是不可逆过程。
 (A)(1),(4); (B)(2),(3); (C)(1),(3); (D)(1),(2),(3),(4)

2.在一密闭容器中,储有A,B,C三种理想气体,处于平衡状态,A种气体的分子数密度为 n_1 ,它产生的压强为 P_1 B种气体的分子数密度为 $2n_1$,C种气体的分子数密度为 $3n_1$,则混合气体的压强为

- (A) $3P_1$ (B) $4P_1$ (C) $5P_1$ (D) $6P_1$ (1)

3.一定量的理想气体,在容积不变的条件下,当温度降低时,分子的平均碰撞次数 $\bar{z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是

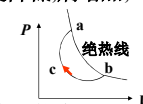
- (A) $\bar{z}$ 减小,而 $\bar{\lambda}$ 不变; (B) $\bar{z}$ 减小,而 $\bar{\lambda}$ 增大;
 (C) $\bar{z}$ 增大,而 $\bar{\lambda}$ 减小; (D) $\bar{z}$ 不变,而 $\bar{\lambda}$ 增大

4.一绝热容器被隔板分成一半是真空,另一半是理想气体,若把隔板抽出,气体进行自由膨胀,达到平衡后

- (A)温度不变,熵不变; (B)温度升高,熵增加;
 (C)温度不变,熵增加; (D)温度降低,熵增加;

5.系统由b→c→a的准静态过程中:

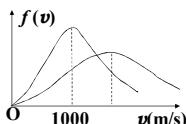
- (A)只吸热,不放热;
 (B)只放热,不吸热;
 (C)有的阶段吸热,有的阶段放热,净吸热为正;
 (D)有的阶段吸热,有的阶段放热,净吸热为负; (2)



二、填空题

1.质量相等的氧和氮分别盛在二个容器中(V 等),温度相等情况下,氧和氮的压强之比_____,氧分子与氮分子平均平动动能之比_____和内能之比_____。

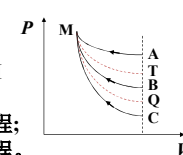
2.图为氢气和氮气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线,氮分子的最可几速率_____,氢分子的最可几速率_____。



3.某种(理想)气体在标准状态下,密度 $\rho=0.0894[\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}]$,则该气体定压摩尔热容量 $C_{p,mol}$ =_____,定容摩尔热容量 $C_{V,mol}$ =_____。
 ($R=8.31[\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}]$) (3)

4.图示为一理想气体几种状态变化过程的P-V图,其中MT为等温线, MQ为绝热线,在AM、BM、CM三种准静态过程中:

- (1)温度升高的是_____过程;
 (2)气体吸热的是_____过程。



5.已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率,则 $\int_0^{v_p} f(v)dv$ 表示_____;
 速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为_____。

(4)

三、计算题

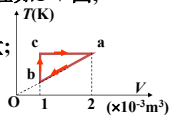
1. 1mol单原子分子理想气体的循环过程如T-V图,

其中c点的温度为 $T_c=600\text{K}$, 求:

(1) ab, bc, ca各个过程系统吸收的热量;

(2) 经一循环系统所作的净功;

(3) 循环的效率。



2. 把一质量为5kg、比热为544J/(kg·K)的铁棒加热到300°C, 然后浸入一大桶27°C的水中;

求: 在冷却过程中, 铁棒和水组成的系统的熵变?

(5)

参考答案

一、选择题

1. (A) 2. (D) 3. (A) 4. (C) 5. (C)

二、填空题

1. 提示: $P_{O_2} : P_{He} = \frac{M}{32} \frac{RT}{V} : \frac{M}{4} \frac{RT}{V} = 1 : 8$

$$\bar{\epsilon}_{O_2} : \bar{\epsilon}_{He} = \frac{3}{2} kT : \frac{3}{2} kT = 1 : 1$$

$$E_{O_2} : E_{He} = \frac{M}{32} \frac{5}{2} RT : \frac{M}{4} \frac{3}{2} RT = 5 : 24$$

(6)

2. 提示: $v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}}$ He: $M_{\text{He, mol}} = 4, v_p = 1000 [\text{m/s}]$
 $H_2 : M_{\text{H}_2, \text{mol}} = 2, v_p = ?$

$$H_2 : v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{H}_2, \text{mol}}}} = \sqrt{2} 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{He, mol}}}} = 1000\sqrt{2} [\text{m/s}]$$

3. 提示: $M_{\text{mol}} = \rho V_0 = 0.0894 \times 10^3 \times 22.4 \times 10^{-3} = 2 [\text{g}]$

氢气, 自由度 $i=5$

$$C_{P, \text{mol}} = \frac{i+2}{2} R = 29.1 [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$$

$$C_{V, \text{mol}} = \frac{i}{2} R = 20.8 [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$$

(7)

4. 提示: (1) 利用等温线, 比较 A, B, C 三点与 T 点的温度

在体积相同时, 压强越大温度越高; 可知: B, C 点温度较 T 点低。

所以 BM, CM 过程为温度升高过程。

(2) 利用绝热线, 来判断吸热或放热。

在 CMQC 循环中, 系统作正功, 而内能不变, 故由热一律: $Q > 0$ (吸热); 又因 QC 过程放热, 所以 CM 过程为吸热过程。

5. 提示:

$$\int_0^{v_p} f(v) dv \text{ 表示 } 0 \rightarrow v_p \text{ 速率区间 } \bar{v}_{v_p \rightarrow \infty} = \frac{\int_{v_p}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv}$$

内的分子数占总分子数的百分比

(8)

三、计算题

1. 提示: 单原子分子的自由度 $i=3$; 图中可知: ab 是等压过程。

bc 是等容过程, ca 是等温过程

$$T_a = T_c = 600 [\text{K}] \quad T_b = \frac{V_b}{V_a} T_a = 300 [\text{K}]$$

$$(1) Q_{ab} = C_{P, \text{mol}} (T_b - T_a) = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R (T_b - T_a) = -6232.5 [\text{J}]$$

$$Q_{bc} = C_{V, \text{mol}} (T_c - T_b) = \frac{i}{2} R (T_c - T_b) = 3739.5 [\text{J}]$$

$$Q_{ca} = RT_c \ln \frac{V_a}{V_c} = 3456 [\text{J}]$$

$$(2) A = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{ca} = 963 [\text{J}]$$

$$(3) \eta = \frac{A}{Q_{bc} + Q_{ca}} = 13.4\%$$

(9)

2. 提示: 铁棒和一大桶水看成一孤立系统, 冷却过程是一个不可逆过程

设铁棒经历一可逆过程, 使其温度连续地由 T_1 降为 T_2

$$\text{铁棒的熵变为 } \Delta S_{\text{Fe}} = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{cMdT}{T} = cM \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$= 544 \times 5 \times \ln \frac{300}{573} = -1760 [\text{J/K}]$$

水的熵变为

$$\Delta S_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{Q}{T_2} = \frac{cM\Delta T}{T_2} = \frac{544 \times 5 \times (573 - 300)}{300} = 2475.2 [\text{J/K}]$$

系统的总熵变为

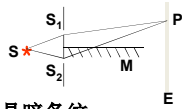
$$\Delta S = \Delta S_{\text{Fe}} + \Delta S_{\text{H}_2\text{O}} = 715.2 [\text{J/K}] > 0$$

(10)

波动光学课堂练习

一、选择题

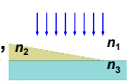
1. 在双缝干涉实验中, 屏幕E上的P点处是明条纹, 若将 S_2 盖住, 并在 S_1, S_2 连接的垂直平分面处放一反射镜M, 如图所示, 则此时
- (A) P点处仍为明条纹
(B) P点处为暗条纹
(C) 无干涉条纹
(D) 不能确定P点处是明条纹还是暗条纹
2. 在迈克尔逊干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是
- (A) $\lambda/2$ (B) $\lambda/(2n)$ (C) λ/n (D) $\lambda/(2n-1)$



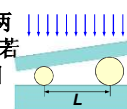
3. 人眼对可见光敏感(500nm), 瞳孔的直径约为5mm, 一射电望远镜接收波长为1m的射电波, 如果要求其分辨本领相同, 射电望远镜的直径应约为
- (A) 10m (B) 10^2 m (C) 10^3 m (D) 10^4 m
4. 波长 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上, 其衍射图样的第一级暗纹中心对应的衍射角为 $\theta = \pm \pi/6$ 则缝宽的大小为
- (A) $\lambda/2$ (B) λ (C) 2λ (D) 3λ
5. 一束单色光垂直入射在平面光栅上, 衍射光谱中共出现了5条明纹, 若光栅的缝宽度与不透明宽度相等, 那么在中央明纹一侧的第二条明纹是第几级?
- (A) 二级 (B) 三级 (C) 四级 (D) 一级

二、填空题

1. 波长 λ 的单色光在折射率 n 的介质中, 由A点传到B点, 若相位差改变 π , 则光程差改变了_____, 光从A到B的几何路程是_____。
2. 在杨氏双缝实验中, 通过空气后, 在屏幕上P点处为第三级明条纹; 若将整个装置放于某种透明液体中, P点为第四级明条纹, 则液体的折射率为_____。
3. 用波长 λ 的单色光垂直照射如图所示的劈尖膜($n_1 < n_2 < n_3$), 观察反射光干涉, 劈尖角为_____条纹, 从劈尖顶算起, 第2条明纹中心所对应的厚度为_____。



4. 如图所示, 当单色光垂直入射时, 在两块平晶之间产生_____干涉条纹; 若 L 变小, 则在 L 范围内干涉条纹的数目_____, 条纹间距_____。
5. 波长为 λ 的单色平行光垂直照射在缝宽为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应 $\theta=30^\circ$ 的衍射角, 单缝处的波面可划分为_____半波带, 对应的屏上条纹为_____纹。
6. 光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$, ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 当 $k=2$ 时, 第一条缝与第二条缝沿 θ 角出射的光线的光程差为_____, 第一条缝与第 n 条缝沿 θ 角出射的光线的光程差为_____。



7. 一束具有两种波长的平行光垂直入射到某个光栅上, $\lambda_1=450\text{nm}$, $\lambda_2=600\text{nm}$, 两种波长的谱线第二次重合时(不计中央明纹), λ_1 的光为第_____主极大, λ_2 的光为第_____主极大。
8. 要使一束线偏振光通过偏振片后, 振动方向转动 90° 至少需要_____块理想偏振片, 在此情况下, 透射光强最多是原来光强的_____倍。
9. 自然光强度为 I , 通过两个偏振化方向相交为 60° 的偏振片, 透射光强为_____; 今在这两偏振片之间再插入另一偏振片, 其偏振化方向与前两均成 30° 这时透射光强为_____。

三、计算题

1. 用 $\lambda=600\text{nm}$ 光垂直照射由两块平板玻璃构成的空气劈尖, 劈尖角 $\theta=2 \times 10^{-4}\text{rad}$, 改变劈尖角, 相邻两明条纹间距缩小了1mm, 求: 劈尖角的改变量。
2. 牛顿环实验中, 当透镜和玻璃之间充以某种液体时, 第10个亮环直径由 $d_{10}=1.4 \times 10^{-2}\text{m}$ 变为 $d'_{10}=1.27 \times 10^{-2}\text{m}$, 求: 这种液体的折射率。
3. 一双缝, 缝间距 $d=0.1\text{mm}$, 缝宽 $a=0.02\text{mm}$, 用波长 $\lambda=480\text{nm}$ 的平行单色光垂直入射该双缝, 双缝后放一焦距 $f=50\text{cm}$ 的透镜, 求:
- (1) 透镜焦平面处屏上干涉条纹的间距;
(2) 单缝衍射中央亮纹的宽度;
(3) 单缝衍射的中央包线内有多少条干涉主极大。

参考答案

一、选择题

1. (B) 2. (D) 3. (D) 4. (C) 5. (B)

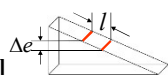
二、填空题

1. $\lambda/2, \lambda(2n)$; 2. $4/3$; 3. 明, $\lambda(2n_2)$; 4. 等厚, 不变, 变小; 四, 暗; 6. $2\lambda, 2(n-1)\lambda$; 7. 八, 六; 8. 二, $1/4$; 9. $1/8, 9/32$

三、计算题

1. 先求 θ 对应的相邻两明纹间距 l

$$l = \frac{\lambda}{2n\sin\theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta} = 1.5 \times 10^{-3} [\text{m}]$$



(7)

再求对应缩小1mm后的劈尖角为 θ'

$$1.5 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3} \approx \frac{\lambda}{2n\theta'} \quad \therefore \theta' = 6 \times 10^{-4} [\text{rad}]$$

$$\therefore \Delta\theta = \theta' - \theta = 4 \times 10^{-4} [\text{rad}]$$

2. 牛顿环亮纹的直径为

$$d_k = 2\sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, k=1, 2, \dots$$

充以 n 介质后, 牛顿环亮纹的直径为

$$d'_k = 2\sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}, k=1, 2, \dots$$

$$\therefore n = d_{10}^2 / d_{10}'^2 = 1.26$$

(8)

3. 解: (1) 干涉条纹的间距为

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{d} = 2.4 \times 10^{-3} [\text{m}]$$

(2) 单缝衍射中央亮纹宽度为

$$\Delta x' = \frac{2f\lambda}{a} = 2.4 \times 10^{-2} [\text{m}]$$

(3) 由 $d/a = 5$ 可知干涉条纹的第5级为缺级

所以, 单缝衍射的中央包线内有 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 级干涉主极大, 即共有 9 条干涉主极大。

(9)

振动与波动课堂练习

1. 下列说法是否正确?

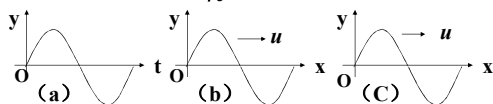
- (A) 机械振动一定能产生机械波;
 (B) 波动方程中坐标原点一定要设在波源上;
 (C) 波的传播是运动状态的传播;
 (D) 波传播速度和原点质点振动速度大小是相等的。

2. 下列说法是否正确?

- 一列波从一种媒质进入另一种媒质时, 它的:
 (A) 波长不变; (B) 频率不变;
 (C) 波长和频率均不变; (D) 波长和频率均发生变化。

3. 一列波沿 ox 轴传播, 若 ox 轴上 P_1 和 P_2 点相距 $\lambda/8$, 则在波传播的过程中, 这两点的速度的:

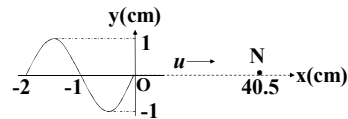
- (A) 方向总相反; (B) 方向总相同;
 (C) 方向有时相反有时相同; (D) 大小总是不相等。

4. 图a为某质点振动图线其初相记为 φ_1 , 图b为某列行波在 $t=0$ 时的波形曲线, O 点处质点所振动的初相记为 φ_2 ; 图c为另一行波在 $t=T/4$ 时刻的波形曲线, O 点处质点振动的初相为 φ_3 ; 则:

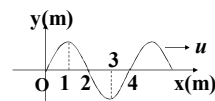
- (A) $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \pi/2$;
 (B) $\varphi_1 = 3\pi/2, \varphi_2 = \varphi_3 = \pi/2$;
 (C) $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 3\pi/2$;
 (D) $\varphi_1 = 3\pi/2, \varphi_2 = \pi/2, \varphi_3 = 0$ 。

5. 一列波沿 x 轴传播, 到达坐标原点时的波形如图所示, 那波传播到 N 点时, 处于 O 点的质点所通过的路程和该时刻的位移是:

- (A) 40.5cm, 1cm;
 (B) 81cm, 1cm;
 (C) 40.5cm, -1cm;
 (D) 81cm, -1cm。

6. 一沿 x 轴正向传播的余弦波, 在 $t=0$ 时的波形如图所示, 则原点 O 和在 $x=2\text{m}$, $x=3\text{m}$ 各点的振动初相各依次是

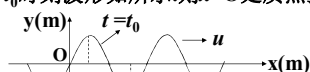
- (A) $\varphi_0 = \pi/2, \varphi_2 = \pi/2, \varphi_3 = \pi$
 (B) $\varphi_0 = -\pi/2, \varphi_2 = -\pi/2, \varphi_3 = \pi$
 (C) $\varphi_0 = \pi/2, \varphi_2 = -\pi/2, \varphi_3 = \pi$
 (D) $\varphi_0 = -\pi/2, \varphi_2 = \pi/2, \varphi_3 = -\pi$



7. 一质点沿y方向振动,振幅A,周期T,平衡位置在坐标原点,已知 $t=0$ 时刻质点向y轴负方向运动,由该点引起的波长 λ ,则沿x轴正向传播的简谐波波动方程:

(A) $y = A \cos(2\pi t/T + \pi/2 - 2\pi x/\lambda)$;
 (B) $y = A \cos(2\pi t/T + \pi/2 + 2\pi x/\lambda)$;
 (C) $y = A \cos(2\pi t/T - \pi/2 + 2\pi x/\lambda)$;
 (D) $y = A \cos(2\pi t/T - \pi/2 - 2\pi x/\lambda)$;

8. 一平面简谐波,其振幅为A,频率为 ν ,沿x轴正向传播。设 $t=t_0$ 时刻波形如图所示,则 $x=0$ 处质点振动方程为



(A) $y = A \cos[2\pi \nu(t+t_0) + \pi/2]$; (B) $y = A \cos[2\pi \nu(t-t_0) + \pi/2]$;
 (C) $y = A \cos[2\pi \nu(t-t_0) - \pi/2]$; (D) $y = A \cos[2\pi \nu(t-t_0) + \pi]$;

9. 一平面简谐波在弹性媒质中传播,在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中,

(A) 它的势能转化成动能;
 (B) 它的动能转化成势能;
 (C) 它把自己能量传给相邻一段媒质质元,其能量减小;
 (D) 它从相邻的一段媒质质元获得能量,其能量增加。

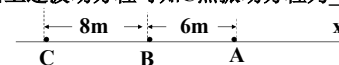
10. 一平面简谐波在媒质中以速度 $u=20\text{m/s}$ 沿x轴负向传播如图所示。已知波线上A点的振动方程为:

$$y = 5 \times 10^{-2} \cos 4\pi t;$$

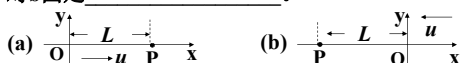
则以A为坐标原点时波动表达式是_____;

以B为坐标原点时波动表达式是_____;

由上述波动方程可知C点振动方程为_____。



11. 一平面简谐波在空中传播,已知波线上P点的振动规律为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$;根据图中所示两种情况,分别列出以O点为原点时的波动方程;对图a是_____;对图b是_____。



12. 沿绳行进的横波方程为 $y = 0.01 \cos(2\pi t + \pi x)$,式中各量为SI制。则

A. 波的频率 $\nu =$ _____ 波速 $u =$ _____ 波长 $\lambda =$ _____;

B. 位相差为 60° 的两点相距_____m; 对同一点时间相距0.5秒时, 位相差 $\Delta\varphi =$ _____;

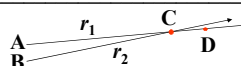
C. $x=0$ 处质点振动方程为_____;
 最大振动速度为 $v_{\max} =$ _____。

13. 一纵波沿x轴负向传播(平面简谐波),振幅 $A = 3 \times 10^{-2}\text{m}$ 已知 $x=2\text{cm}$ 和 $x=4\text{cm}$ 处质元的相位差为 $\pi/2$;设 t 时刻 $x=2\text{cm}$ 处的位移为 $-A/2$,且沿x轴负向运动,则 $x=4\text{cm}$ 处的 t 时刻位置坐标是_____运动方向为_____。

14. 如图,A、B为两相干波波源,A产生的横波仅沿AC方向传播,B产生的横波仅沿BC方向传播,媒质对波不吸收,波源频率为100Hz,振幅为0.1m,波源A的初相 $\varphi_1=0$,比波源B超前 $\pi/3$;若C点距A、B距离分别为 $r_1=50\text{m}$ $r_2=54\text{m}$,波速 $u=30\text{m/s}$ 。则

1) C点合振动的方程为_____;

2) 在AC连线的延长线上且距C点7m处D点的振动方程为_____。

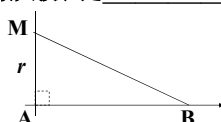


15. 如图所示A和B为二相干波源(初相分别为 φ_1 、 φ_2),它们发出的波长 $\lambda=10\text{cm}$ 之平面简谐波,其振幅分别为 $A_1=4\text{cm}$, $A_2=3\text{cm}$;已知 $AB=40\text{cm}$, $AM=30\text{cm}$ 。

(A) 设 $\varphi_1=\pi/3$, $\varphi_2=4\pi/3$, 则M点的振幅 $A =$ _____;

(B) 设 $\varphi_1=\varphi_2$, 连线AM上因干涉而加强的点的位置 $r =$ _____;

(C) 若 $\varphi_1=\varphi_2$, 而波源的频率可连续变化, 则使M点相消的最大波长是_____。



参 考 答 案

1.(C) 2.(B) 3.(C) 4.(D) 5.(D) 6.(C) 7.(A) 8.(B) 9.(D)

10. $y = 5 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + 0.2\pi x)$;

$y = 5 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + 0.2\pi x - 1.2\pi)$;

$y = 5 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - 2.8\pi)$;

11. $y = A \cos\{\omega[t - (x-L)/u] + \varphi\}$; $y = A \cos\{\omega[t + (x+L)/u] + \varphi\}$;

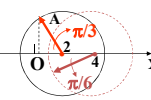
12. A. $\nu=1\text{Hz}$; $u=2\text{m/s}$; $\lambda=2\text{m}$. B. $\Delta x=1/3\text{m}$; $\omega\Delta t=\pi$;

C. $y = 0.01 \cos 2\pi t$; $v_{\max} = 2\pi \times 10^{-2}\text{m/s}$

13. 因波向x轴负传播, 故 $x=4\text{cm}$ 处质元

旋转矢量超前 $x=2\text{cm}$ 处的旋转矢量

所以得 $x=1.4\text{cm}$; x轴正向



14. ① $y_c=0$; ② $y = 0.1 \cos(200\pi t - 380\pi)$; [SI]

15. (A) $A=1\text{cm}$; (B) $r=80/k - 5k$, $k=2,3,4$; (C) $\lambda=40\text{cm}$